خدمتكم عبادة نتقرب بها الى الله

2021

ملخص
لجنة السنافر

مشغل نجارة



لجنة السنافر

سنافر البوليتكنك 2021

مشغل النجارة و الديكور

مشغل النجارة

- قال تعال:-" **واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون"**
- منذ القدم و الخشب يعتبر من اهم المواد التي تستخدم في الحياة العملية و ذلك لسهولة التعامل معه و تعدد المجالات التي تستخدم بها كما انه متوفر بأنواع مختلفة تناسب جميع الأذواق و الأستعمالات، أن العملية التي تتم بها توظيف الخشب و تشكيله لخدمة البشر تدعى (النجارة) ، و النجارة مهنة بحد ذاتها لها قواعدها و طرقها ، و الأدوات الخاصة بها.
- وفي مشغل النجارة يتم التعرف على بعض المعلومات عن هذه المهنة مثل : انواع الأخشاب و الآلات المستخدمة بها، و ادوات النجارة المختلفة و سيرد ذلك في الصفحات القادمة و تفاصيل اوفى عن هذه الأدوات.

الأهداف :-

- التعرف على اهم انواع الأخشاب و مجالات استخدامها و مميزاتها.
- التعرف على بعض الأدوات اليدوية
- معرفة احتياطات السلامة الواجب اتخاذها عند عملية النجارة
- التعرف على انواع الوصلات الخشبية
- معرفة اهم ادوات القياس المستخدمة في عملية النجارة

إجراءات السلامة و الوقاية الشخصية:-

بهدف الحفاظ على السلامة العامة و عدم وقوع إصابات أثناء العمل يجب مراعاة إجراءات و

انظمة الأمن و السلامة و أهمها:-

1. أن تكون ملابس العمل ملائمة و غير فضفاضة.
2. التقيد بتعليمات السلامة حسب تعليمات السلامة في المشاغل الهندسية.
3. تثبيت القطعة بشكل جيد قبل بدء العمل.
4. استخدام العدد و الأدوات المناسبة لتنفيذ العمل المطلوب.

انواع الأخشاب

وتقسم الأخشاب الى:-

الأخشاب الطبيعية:- و يوضح الجدول التالي بعض انواع الأشجار و الأخشاب التي تؤخذ منها و بعض استخداماتها.

الرقم	نوع الخشب	درجة الصلابة	استخداماته
-1	البلوط	صلب	في عمل الأرضيات الخشبية و السلالم والأثاث
-2	الورد	صلب	في قطع الأثاث الثمينة
-3	الزان	صلب	صناعة الأثاث و اواني الطعام
-4	المهاجوني	صلب	صناعة الأبواب و المكاتب والآلات الموسيقية
-5	الجوز	صلب	صناعة الأثاث و الأدوات الهندسية
-6	الصنوبر الأصفر	لين	صناعة الأبواب و الشبابيك
-7	الصنوبر الأبيض	لين	في حشوات الأبواب و اعمال الطوبار
-8	الصنوبر الراتنجي	لين	في اعمال النجارة المختلفة
-9	الحور	لين	صناعة لوحات الرسم و اعواد الكبريت
-10	الزيزافون	لين	صناعة العاب الأطفال ولوحات الرسم

الأخشاب المصنعة:- وهي عبارة عن اخشاب طبيعية اجريت عليها عمليات صناعية مختلفة و الجدول التالي يوضح اهم انواعها:-

الرقم	نوع الخشب	استخداماته
-1	المعاكس	في اظهر الخزائن و صناعة خشب اللاتيه
-2	المكبوس	في صناعة الأثاث بشكل عام
-3	المضغوط	في اماكن عزل الصوت
-4	السوليتكس	في لوحات الأعلانات
-5	M.D.F	في اعمال الحفر

العدد والأدوات المستخدمة

- **ادوات الضبط و القياس:-** و تستخدم لتحديد و قياس الأطوال و الزوايا و تشمل الأدوات التالية:-



1- المتر الخشبي ذو العقل



2- المتر المعدني



- الزاوية القائمة



الزاوية المتحركة (قلقيس)



- شنكار (مفرد او مزدوج)



- ميزان ماء

ب) ادوات النشر و القطع:- و هي ادوات تستخدم لعمليات النشر الطولي (بإتجاه ألياف الخشب) او النشر العرضي (متعامد مع الياف الخشب و هي:-



منشار التمساح



منشار سراق الظهر



- منشار الزوانة



منشار المنحنيات

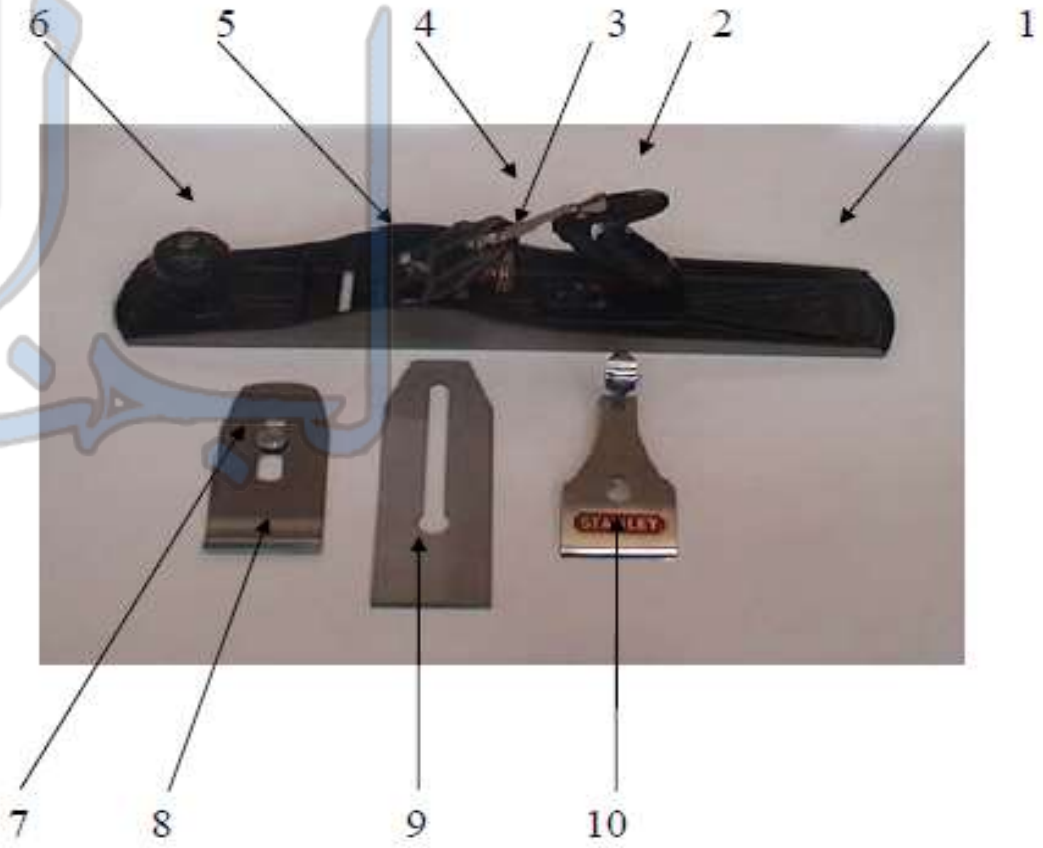
ج) ادوات المسح :- و تستخدم لمسح السطوح و الحواف و تنعيمها مثل :-

* الفارات:- و ظيفتها تسوية السطوح الخشبية

ولها أنواع عديدة مثل :-

1- الرابوخ 2- فأرة الجنب 3- فأرة الفرز 4- فأرة المنحنيات 5- فأرة التشريب

و تتكون من الأجزاء المبينة في الشكل التالي:-



1- جسم الفأرة .
2- المقبض الخلفي .
3- برغي رفع السلاح.
4- موجه السلاح .
5- برغي شد السلاح.
6- المقبض الأمامي .
7- برغي الغطاء الحديدي .
8- الغطاء الحديدي .
9- السلاح (الكستير)
10- الرافعة الأسفنجية .

* **المبارد :-** و تستخدم في مسح رأس الخشب و التنعيم و تقسم الى:-

1- مبارد الأخشاب : اسنانه بارزة ، خشنة و ناعمة

2- مبارد المعادن : اسنانه ناعمة



أجزاء المبرد:-

1- مقطع المبرد

2- جانب او وجه

3- حافة

4- كعب

5- ذيل المقبض

اشكال المبارد:-

تكون مقاطع المبارد على النحو التالي:-

1- المربع 2-المبسط 3- نصف دائري 4- دائري 5- المثلث

ملاحظة:-

يمكن استعمال مبارد المعادن للأخشاب و لا يجوز العكس

د) أدوات الطرق و الخلع :-

وتستخدم للطرق و الخلع مثل:-



1 - شاكوش النجار ذو المخلب



2- الدقماق



الكماشة

ه) أدوات الربط و التثبيت:- لتثبيت القطع الخشبية اثناء العمل مثل:-



1- ملزمة متحركة



2- ملزمة ثابتة

و) الأزاميل :- وهو عبارة عن قطعة مستطيلة من الفولاذ الصلب مشطوفة وحادة الطرف ذو مقبض خشبي او بلاستيكي وله عدة قياسات متعددة و اشكال مختلفة (مستطيل ، نصف دائري)

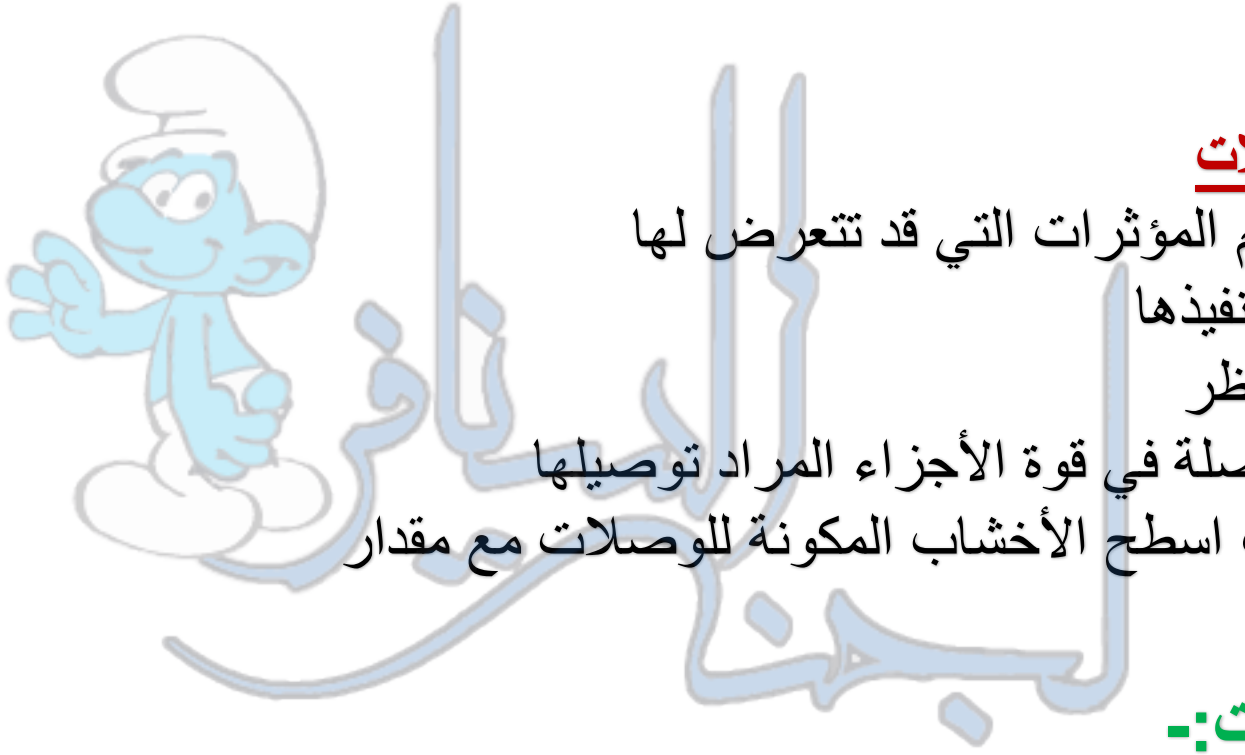
ويوضح الشكل التالي الأجزاء الرئيسية للأزاميل :-



1- الوصلة المعدنية للشفرة
2- الجهة المستقيمة للقطع و المشطوفة للتفريغ
3- النصل
4- المقبض

الوصلات الخشبية

هي عملية وصل و ربط للقطع الخشبية بعضها ببعض لتكون في ما بعد جسما واحدا و تستخدم في المشغولات الخشبية كافة (اثاث – منجور – اعمال ديكور)



شروط استعمال الوصلات

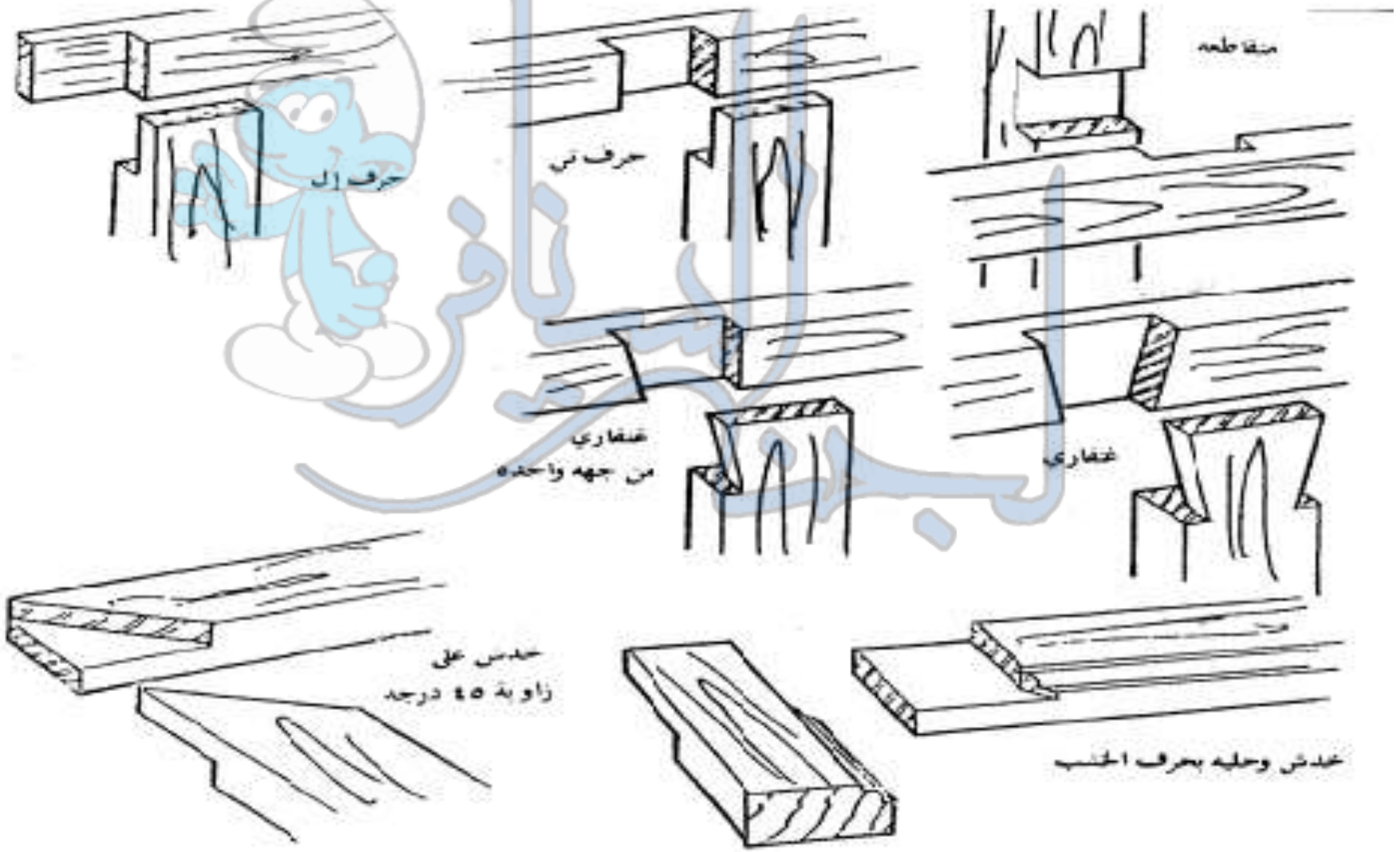
1- ان تكون قوية لتقاوم المؤثرات التي قد تتعرض لها
2- ان تكون دقيقة في تنفيذها
3- ان تكون جميلة المنظر
4- ان لا تؤثر هذه الوصلة في قوة الأجزاء المراد توصيلها
5- ان تتناسب مساحات اسطح الأخشاب المكونة للوصلات مع مقدار الضغط الواقع عليها

استخدامات الوصلات:-

1- توصيل و ربط الأخشاب لزيادة اطوالها او عرضها
2- توصيل و ربط الزوايا في المشغولات المختلفة
3- توصيل و ربط الأجزاء الهيكلية في الأطارات و الحشوات و تركيب أجزاء المشغولات

أنواع الوصلات:-

يوجد أنواع كثيرة من الوصلات اشهرها الموضحة في الشكل التالي:-



مشغل النجارة



الجزء الثاني

العدد اليدوية المساعدة

المقدمة :-

هناك بعض العدد اليدوية تدخل في أعمال النجارة كمساعدة للعدد اليدوية الرئيسة التي تطرقنا إليها في الدروس السابقة حيث إن هذه العدد ليس لها إلا أعمال محدودة ولكن لا يمكن الاستغناء عنها ومن هذه العدد ما يلي :-



1. **حجر السن :-** وهو عبارة عن حجر جلخ صغير مقسوم إلى جهتين وجه يكون خشن أما الوجه الثاني فناعماً ويستخدم في سن سلاح الفأرات والأزاميل أو المفكات العادية .. الخ



2. **المخراز :-** وهو عبارة عن فصل مدبب من الطرف السفلي ومقبض مصنوع من الخشب أو البلاستيك ويستخدم في تعليم مكان وضع المسامير أو البراغي أو الحفر.

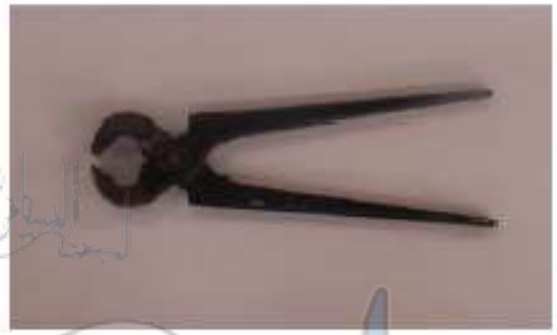


3. **السنبك :-** ويصنع من الفولاذ ويتكون من ثلاثة أجزاء هي الرأس ، الساق ، الطرف العلوي ويوجد منه نوعان :-

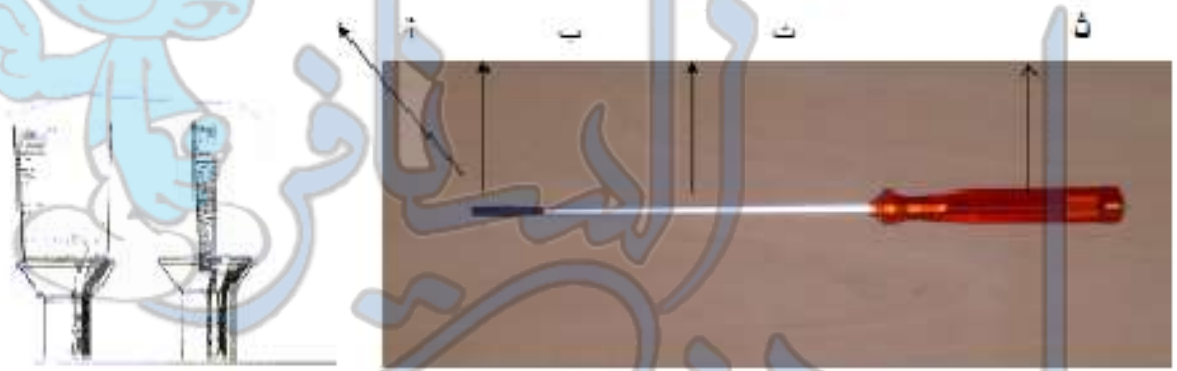
أ - **سنبك طرد :-** وهو برأس مدبب ويستخدم في إخفاء المسامير تحت سطح الخشب .

ب - **سنبك نقطة :-** وهو برأس أعرض من سنبك الطرد ويستخدم في إخفاء المسامير التي فوق سطح الخشب .

4. **الكماشة :-** تصنع من الحديد المطلفن وهي بعدة أشكال ومقاسات مختلفة وتستخدم في خلع المسامير أو قطعها .



5. **المفكات :-** تستخدم لفك أو ربط البراغي من الخشب . والفك يجب أن يلائم البرغي المستعمل حيث يحصل بعض التلف لكل من الفك أو البرغي أو الخشب إذا لم يتم اختيار الفك المناسب للمهمة المطلوبة ويتكون الفك غالبا من ما يلي :-



أ- **مقدمة :-** ويكون عرض المقدمة عموما مساويا لقطر الفصل المستدير .

ب- **الفصل :-** ومنه يحدد مقاس المفك .

ت- **الساق :-** ويصنع من الحديد الصلب .

ث- **المقبض :-** ويكون مصنوعاً من الخشب أو البلاستيك .

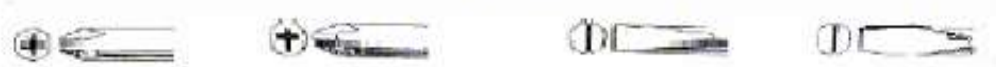
أشهر أنواع المفكات ما يلي :-

1- **الفياسي أو العادي** . ويستخدم للبراغي المشقوقة الرأس .

2- **فيليبس (الصليب) أو المربع** .

3- **زيد و برنس** .

4- **ذو الرأس القابض** . وهذه الأنواع تستخدم للبراغي المجوفة .



1 – مفك عادي

2 – مفك فيليبس أو الصليب



3 – مفك رييد و برنس



4 – مفك ذو الرأس القابض

أما أشكال المفكات فهي كثيرة ومتنوعة نذكر منها ما يلي :-

1- مفك قائم الفصل : ويتوفر بأطوال من 30 – 350 مم .

2- مفك منزلي (نصف أوتوماتيك) : ويتوفر بأطوال من 354 – 456 مم وهو أسرع من العادي .

3- مفك مجانب (المنحرف) : ويتوفر بأطوال من 76- 152 مم يستخدم لفك البراغي في الضواغط الضيقة .

4- **مفكات ريش** : وهي خاصة بالمثقاب اليدوي أو الكهربائي ويتوفر بعرض من 4 – 19 مم .



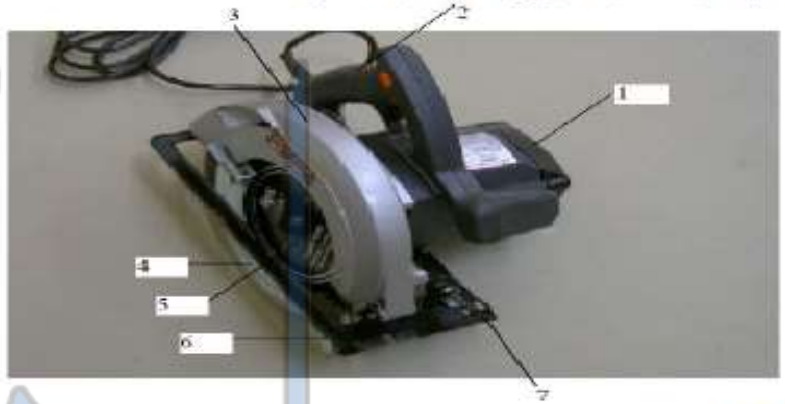
بعض أنواع المفكات الريش

المعدات و الآلات الكهربائية

((منشار الصينية الكهربائي اليدوي))

المقدمة :

المنشار الدائري النقال هو عبارة عن جهاز كهربائي متنقل يشبه منشار الصينية الثابت ، وبالاستطاعة النشر به إلى عمق يتراوح ما بين ٥ – ١٨ سم حسب نوع المنشار و قطر السلاح ، ويعمل بواسطة تيار كهربائي ، ويعتبر مثالياً للأعمال الميدانية ، حيث إنه مصمم من أجل قص قطع مستقيمة في الخشب الثقيل و خشب الأبلاكاش .



أجزاء المنشار الرئيسة :

عند النظر إلى الشكل العلوي نجد أن أهم الأجزاء هي ما يلي :

١- **المحرك :** تتراوح قوته ما بين ٠.٥ – ٢ حصان ، ويقوم بتدوير النصل .

٢- **المقبض العلوي :** ويستخدم لمسك المنشار ،والتحكم بتشغيله .

٣- **الواقي العلوي :** يقوم بتغطية النصل ،وحماية المستخدم .

٤- **الواقي السفلي :** متحرك بحيث يقوم بتغطية النصل عندما لا يقوم بالقطع .

٥- **النصل :** وهو مصنوع من الفولاذ ، عالي الكربون ، ويستخدم في قطع الأخشاب .

٦- **دليل النشر :** يستخدم لتحديد عرض القطع المطلوب .

٧- **قاعدة الإمالة "السفيحة السفلية" :** تستخدم كدعم للمنشار ، وتستخدم للتحكم في عمق القطع ، وكزاوية للنصل و القص بشكل مائل .

استخدامات المنشار الدائري :

حيث يبلغ وزن الجهاز ما بين ٣ – ١٤ كغم ، ويتم استخدامه بكلتا اليدين ، وذلك بالقبض باليد اليمنى على المقبض العلوي الرئيس ، ومن جانبه باليد اليسرى ، ويدفع فوق الأخشاب إلى الأمام ، أو يمكن تثبيته على طاولة بشكل مقلوب ، لكي يشبه منشار الصينية الثابت ، ويستعمل في النشر :

١- **الشق الطولي**



٢- **القطع العرضي**



٣- **القص المائل بزاوية من صفر إلى ٤٥ درجة**



٤- **القص باستخدام الدليل**

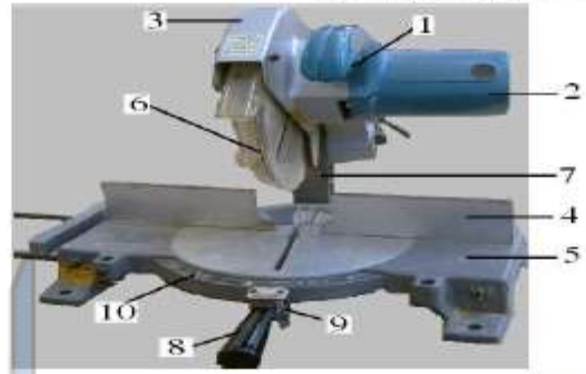
٥- **الفرز**



منشار الزاوية الكهربائي اليدوي

مقدمة :

يستخدم منشار الزاوية لقطع المواد المنتهية ، وذلك بتشكيل وصلات ناعمة ، سواء بشكل مستقيم ٩٠ درجة ، أو بشكل زاوية من صفر – ٤٥ درجة من الجهتين ، وقد صمم المنشار لعمل القص من أعلى إلى أسفل في وضع محوري ، ويتم التحكم بعرض القطع بواسطة حجم السلاح " النصل".



أجزاء المنشار الرئيسة :

عند النظر إلى الشكل العلوي نجد أن أهم الأجزاء هي ما يلي:

١- **مفتاح التشغيل :** يستخدم لعملية البدء في تشغيل المنشار .

٢- **المحرك :** و يقوم بتدوير السلاح بقوة تتراوح من ٢٥٠٠- ٤٧٠٠لفة في الدقيقة.

٣- **واقي السلاح :** ويستخدم للحماية.

٤- **الحاجز :** يعمل بدور مصد.

٥- **الطاولة :** تقوم بدور المسند ،ويوضع عليها قطع الشغل ، وتدور حسب الزاوية المطلوبة.

٦- **السلاح :** هي الأداة التي تقوم بالقطع ، ويوجد منها عدة أنواع حسب العمل المراد تنفيذه.

٧- **الذراع الدوار :** يقوم بتخفيض المنشار ، ومن ثم عودته إلى وضعه العلوي الأصلي.

٨- **المقبض السفلي :** يقوم بلف الطاولة حسب الميل المطلوب.

٩- **سفيحة الزنق :** من خلالها يمكن ضبط الزاوية حسب العمل.

١٠- **سفيحة مدرجة :** مبينة عليها الأرقام ، تبدأ من الصفر إلى ٤٥ ،سواء من اليمين أو من اليسار.

استخدام منشار الزاوية :



يستخدم المنشار في الغالب في قص الزوايا ، وعند البدء في استخدام المنشار تأكد من النقاط التالية حتى الانتهاء من عملية القص.

١- اضبط الطاولة على مقدار الدرجة المرغوب بها إما بشكل



قائم ٩٠ درجة



زاوية إلى ٤٥ درجة في الاتجاهين

٢- تأكد أن قطعة الخشب المخططة والمعلمة مثبتة بإحكام.

٣- لا تقطع أكثر من سمك ٦ سم وعرض ١٠ سم .

٤- تأكد أن واقي المنشار وبقية الأجزاء مشدودة بشكل جيد .

٥- امسك المقبض بإحكام بحيث تكون السبابة جاهزة لتشغيل المفتاح .

٦- ضع مقدمة المنشار على قطعة الشغل ، بحيث يكون النصل على العلام ، للتأكد من المحاذاة ،ثم أبعد النصل تماما ،وشغل المنشار ،ودع النصل يصل إلى أقصى سرعة ،ثم ابدأ بالقص.

منشار نصف قطري الذراع (منشار السحب)

مقدمة :- صمم منشار قطري الذراع ليتحرك بسهولة عند عملية النشر العرضي ،و بالإمكان استعماله لقطع الأخشاب بمختلف السماكات ،ولا نحتاج لتحريك الخشب ،لأن ذراع المنشار هو الذي يتحرك و على حسب نوع القص المرغوب فيه.



أجزاء منشار نصف قطري الذراع

١- **الطاولة :** وهي الجزء الذي يحمل أجزاء المنشار ، وغالبا يصنع الهيكل من الحديد ،والسطح يكون من الخشب ،وتأتي الطاولة بعدة مقاسات ،سواء في الطول أو العرض ،حسب طول ذراع حامل المنشار.

٢- **القاعدة :** وهي الجزء الذي يثبت به العمود.

٣- **العمود :** وهو الجزء الذي يتحرك به الذراع الحامل للمنشار

٤- **الذراع الحامل :** يوجد فيه المسار الذي تتحرك فيه التركيبة العلوية

٥- **مقبض السحب :** هو الذي يستخدم لسحب المنشار لإجراء عملية القص

٦- **المحرك :** يقوم بتأمين الطاقة للمنشار

٧- **زاوية الإمالة :** تقوم بقياس الزاوية التي يضبط عليها الذراع

٨- **السلاح :** يصنع من الفولاذ المطلي بالكروم.

٩- **واقي السلاح :** هو الذي يغطي الريشة ،وتعدل نفسه حسب عمق القطع

١٠- **المصد :** وهو الجزء الذي يحجز قطعة الخشب ،ويكون باستقامة واحدة

١١- **عجلة رفع :** تستخدم لرفع وخفض السلاح حسب المقاس المرغوب.

١٢- **مقبض تثبيت :** يستخدم لتثبيت الذراع عند الزاوية المطلوبة.

استخدامات منشار نصف قطري الذراع:

١- القطع العرضي



٢- عمليات الخدش



٣- القطع المائل

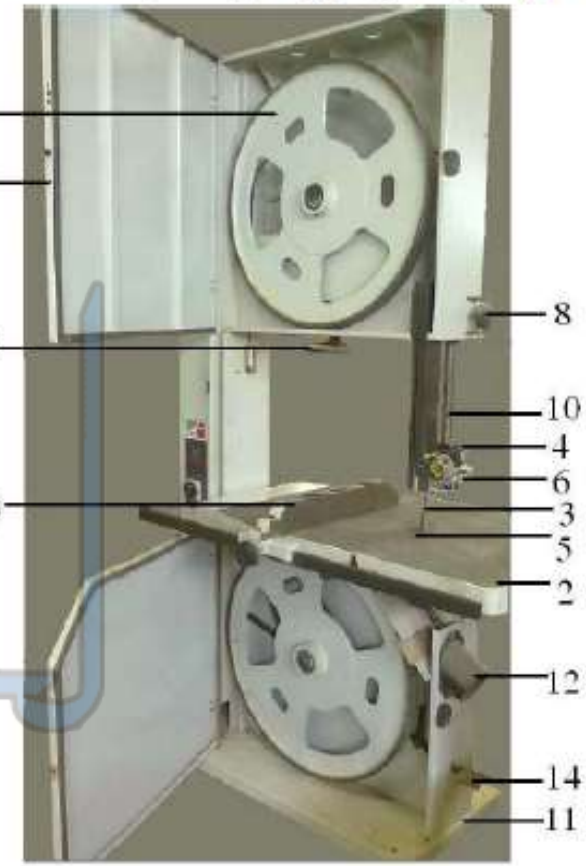


٤- يمكن عمل شق طولي حسب دوران المنشار على الذراع.

المنشار الشريطي (الشلة)

المقدمة :

يستخدم المنشار الشريطي في قطع الأخشاب بأشكال مختلفة حسب تأشير أو علام ،أو بواسطة دليل حيث تقطع الأطراف ،وتشق وتفصل الخشب.



أجزاء المنشار الشريطي

١- **العجلات :** تصنع من حديد الزهر ،أو الألمنيوم ،أو الفولاذ ،وتستخدم لتدوير نصل المنشار ،وتغطى بشريط مطاطي ،لحماية أسنان النصل ،ولمنع النصل من الانزلاق.

٢- **الطاولة :** تصنع من حديد الزهر ،ويمكن إمالة إحدى طاولتي المنشار بمقدار ٤٥° إلى اليمين و ١٠° إلى اليسار في حالة وجود طاولتين للمناشير الشريطية الكبيرة ،وتستخدم لدعم قطعة الشغل المراد قصها.

٣- **السلاح :** و يصنع من الفولاذ عالي الكربون المطلي بالكروم.

٤- **مجموعة لاستدلال :** تصنع من الفولاذ الصلد ،وتوضع فوق وأسفل الطاولة ،وهي تستخدم لمنع التواء النصل أثناء عمليات القص.

٥- **سفيحة المنشار الحلقية :** تصنع من الألمنيوم ،أو الخشب الصلب ،لتجنب إتلاف النصل في حال حدوث انكسار ،أو في حال دوران النصل بعيدا عن مجراه.

٦- **عجلات الدفع :** تصنع من الفولاذ الصلد المضغوط ،أو الحديد الزهر وهي تمنع النصل من الاندفاع بعيدا عن مسامير التوجيه.

٧- **مقبض تعديل الشد :** يصنع من فولاذ النوابض ،وهو يستخدم لإحداث الشد المناسب في النصل.

٨- **ضابط التتبع :** يستخدم لمراصفة العجلة العلوية ،بحيث يبقي نصل المنشار في وسط العجلتين العلوية والسفلية.

٩- **أغطية العجلات :** تصنع من الفولاذ أو الصفائح المعدنية وهي تغطي العجلات العلوية والسفلية وتساعد في حماية عامل التشغيل.

١٠- **عمود التوجيه :** يصنع من الفولاذ ،ويمكن تحريكه إلى الأعلى أو الأسفل ،لاحتواء سماكة مختلفة من الخشب.

١١- **القاعدة :** تصنع من حديد الزهر ،أو الفولاذ المضغوط ،وهي تستخدم لدعم جميع أجزاء المنشار.

١٢- **مخرج نشارة الخشب:** من هذا المخرج يتم سحب النشارة الناعمة بواسطة مراوح شفط النشارة.

١٣- **المصد :** لسند الخشب بمقاس محدد عند القص.

١٤- **مكابح توقيف العجلات:** يتم الدعس على هذه المكابح عند الحاجة للتوقف بشكل سريع.

منشار الصينية (منشار الطاولة)

المقدمة :

يستخدم منشار الصينية في نشر وقطع الأخشاب الصماء والخامات الحديثة طوليا مع الألياف وعرضيا ،وللحصول على قطع ناعم وأملس ،وتشكيل المجارى والفتحات و التفريز والنشر المائل.



أجزاء منشار الصينية

١- **القاعدة** : وتصنع من حديد الزهر .

٢- **الهيكل :** هو الذي يحمل أجزاء المنشار.

٣- **الطاولة :** هي التي تحمل قطع الشغل.



٤- **المسد :** يستخدم في عملية الشق الطولي .



٥- **قضيب المسد المدرج :** وهو العمود الذي توجد عليه المقاسات سواء سم أو أنش .



٦- **مقبض تحريك المسد :** وهو الجزء الذي يقوم بتحريك المسد من اليمين أو اليسار حسب المقاس.

٧- **قاعدة المسد :** وهو الجزء الذي يثبت المسد عن الحركة.



٨- **عجلة الرفع والخفض :** تستخدم في عملية رفع وخفض سلاح المنشار .

٩- **عجلة الإمالة :** تستخدم لضبط سلاح المنشار بزاوية ٤٥°.



١٠- **السلاح :** وهو مصنوع من الفولاذ المطلي بالكروم ،ويوجد سلاح صغير في المناشير الكبيرة إضافي يساعد على عدم التكسر في ألواح الفورميكا أو الملامين .

١١- **المحرك :** يقوم بتزويد المنشار بالطاقة.



١٢- **واقي السلاح** : هو الذي يقوم بحماية السلاح .



١٣- زاوية الإمالة المتحركة : حيث يمكن ضبط هذه الزاوية من صفر ـ ٤٥° ،وتركب على الطاولة لقص الخشب بزاوية وتستخدم كذلك للقطع العرضي .



١٤- المسد المتحرك : يمكن تركيب هذا المسد لقص الأخشاب بشكل عرض ، ويمكن فكه عند عدم الحاجه أليه.



أنواع الأسلحة الخاصة بمنشار السينية :

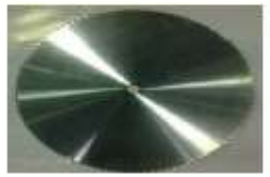
١- سلاح شق طولي .



٢- سلاح القطع العرضي .



٣- سلاح الأبلاكاش .



٤- السلاح المزدوج .



استخدامات منشار السينية :

١- الشق الطولي.





٢- قطع عرضي.

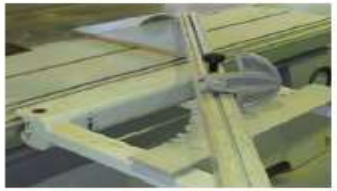


٣- الفرز ،والحفر.





٤- القطع المائل و الشطف العرضي.





٥- تلسين.



٦- شطف طولي.



جهاز المثقاب الكهربائي

مقدمة:

يعتبر المثقاب الكهربائي اليدوي أسهل الأجهزة الكهربائية استخداما ،وهو أداة جيدة بالنسبة للنجار ،وذلك في استخدامها لحفر الخشب ،والمعدن ،والبلاستيك ،و الخرسانة ، بالإضافة إلى أعمال أخرى كثيرة.

ويستعمل المثقاب بكلتا اليدين اليد اليمنى في أعلى المقبض الرئيس الذي يوجد به مفتاح التشغيل ،و اليد اليسرى على المقبض الجانبي ،وبعضها بمقبض سفلي وبعضها تكون بدون مقبض.

كما أن جهاز المثقاب يعمل كهربائياً أما بشكل مباشر ،أو ببطارية شحن ،ويوضع ريش المثقاب في مكان الثقب.

ويمكن التعرف على حجم وقوة المثقاب بمقدار حجم الظرف الذي يركب فيه الريشة.





أجزاء المثقاب الكهربائي:

١- **المقبض :** يستخدم لمسك المثقاب.

٢ ـ **مفتاح التشغيل:** التحكم في التشغيل وهو موجود بالمقبض ، لتسهيل عملية الاستخدام.

٣ ـ **المحرك :** يولد طاقة الدوران لريشة الثقب.

٤ـ **ترس مفتاح الظرف:** لتسهيل عملية فك وتركيب الريشة.

٥ ـ **الظرف:** لزنق الريشة ،وتثبيتها عند التثقيب.

٦ ـ **مفتاح تبديل:** لتبديل الدوران باتجاه عقارب الساعة ،أو عكس عقارب الساعة.

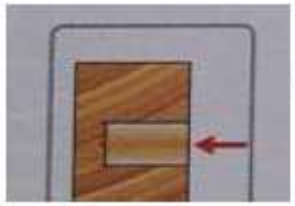
الريش لها أنواع كثيرة حسب العمل و المقاس ،ومن هذه الأنواع ما يلي :

١- **الريش الحلزونية :** و تأتي بمقاسات من ١ – ١٢ ملم ،وتستخدم لعمل ثقوب في الخشب و المعدن والبلاستيك ،ومنها خاص لعمل ثقب في الخرسانة و الأحجار و الرخام ،ولها فرضة حلزونية لحمل و نقل الشظايا من الثقب إلى الخارج.





٢- **ريشة حفر مسننة :** وهي تشبه الريشة الحلزونية ،ولكن شكل رأسها مسنن ،وتستخدم لعمل قطع نظيف أملس داخل قطعة الشغل .





٣- **ريش جرف :** وتسمى ريشة السرعة ،وهي تستخدم لتجويف الثقوب التي تكون مسطحة و الريشة لها رأس مدبب من الأسفل ،لذلك يجب عدم استعمالها في الأعمال الثقيلة ،و لها مقاسات تتراوح من ٦ – ٥٠ ملم ،ويجب عند استخدامها أن يكون المثقاب بسرعة منخفضة.



٤- **ريشة متعددة الأسنان :** تستخدم لحفر أقصى عمق من الثقوب ،و لتوسيع الثقوب المحفورة ،خصوصا عند تركيب الكوالين و المفصلات الألماني .





٥- **الريشة المستدقة :** تتوفر بمقاسات تتراوح ما بين ٦ – ٥٠ ملم ،و تستخدم لعمل ثقوب قليلة العمق مسطحة من الأسفل .



٦- **ريشة منشار الثقوب :** تستخدم لعمل ثقوب لها أقطار واسعة ،و بمقاسات تتراوح من ١٤ – ١٥٢ ملم











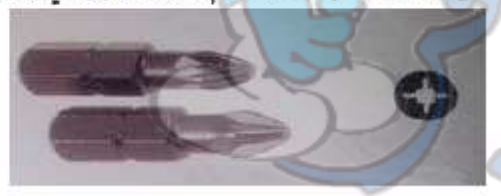
٧- **ريشة التخويش :** تستخدم لعمل فتحات مخروطية الشكل ،لكي يتساطح رأس البرغي مع سطح الخشب ،وتأتي بمقاسات مختلفة حسب مقاس البرغي .





٨- **ريش مفكات الربط : تستخدم في ربط البراغي بجميع أنواعها.**





آلة المثقاب العمودي (دريل الشجرة)

المقدمة :

إن المثقاب العمودي هو آلة متعددة الأغراض ،وتستخدم بكثرة في ورش النجارة ،وبالإضافة لعمليات الثقب والحفر العادية فإنه يمكن أن تجهز بلواحق للتلسين والتخديد والتشكيل



الأجزاء الرئيسة :

١- **المحرك :** يقوم بتأمين القدرة اللازمة للتشغيل .

٢- **طوق الأمان :** يغطي الجزء الأسفل من المحرك .

٣- **عجلة التغذية :** تستخدم لإنزال الريشة عند التثقيب ،ورفعها بعد الانتهاء.

٤- **قفل الطاولة :** يستخدم لتثبيت الطاولة حسب المقاس المطلوب .

٥- **العمود :** يعتبر العمود الرئيس للمثقاب .

٦- **حاجز الأمان :** يغطي السيور وأجزاء مهمة من المثقاب .

٧- **عجلة السرعة :** يمكن استخدامها لزيادة سرعة المثقاب .

٨- **المفتاح :** يستخدم لتشغيل وإيقاف المثقاب.

٩- **محدد العمق :** يستخدم لتحديد عمق التثقيب .

١٠- **قفل عمود الدوران :** يفتح بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة ،لتركيب الريشة .

١١- **مفتاح الظرف :** يفتح بعكس اتجاه دوران عقارب الساعة ،لتركيب الريشة .

١٢- **مقياس الميل :** مؤشر قياس درجة الميل .

١٣- **طاولة الميل :** يتم وضع قطعة العمل عليها عند البدء في التشغيل .

١٤- **القاعدة :** يجب تثبيتها جيدا على الأرض ،وذلك لحمل المثقاب.

استخدام آلة المثقاب العمودي:

١- حدد مكان التثقيب على قطعة الخشب حسب المقاس باستخدام شنكار العلام وقلم الرصاص.



٢- ركب ريشة حسب المقاس المطلوب.



٣- اضبط عمق الثقب المراد تنفيذه لقطعة الخشب بواسطة محدد العمق.



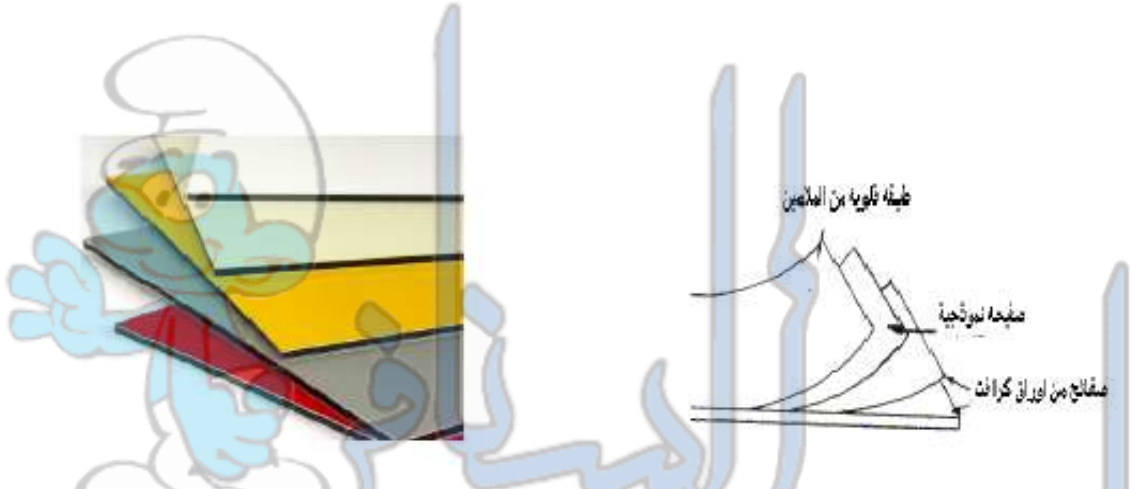
٤- ابدأ بعملية التثقيب في قطعة الخشب حسب المقاس.



الفورمايكا

مقدمة :

إن الفورمايكا (الصفائح المعدنية) هي مواد صناعية ، حيث تتكون كل صفيحة من طبقات من الورق المشبعة بالراتنج ، حيث توفر سطحاً صلباً وناعماً مقاوماً للتلف بدرجة كبيرة.



تكوين الفورميكا :

تتكون الفورميكا من طبقات من ورق الكرفت المغمور برا تنج خاص وصفيحة قمطية مشبعة بالبلاستيك ومغطاة بصحيفة واقية من التآكل ،و أخيراً طرفة من الملامين ، حيث توضع في مكبس هيدروليكي كبير بين ألواح من الفولاذ الذي لا يصدأ ،ويعرض لدرجة حرارة عالية وضغط عالٍ وذلك لتشكيل سطح صلب.

خواص الفورميكا:

١- توفر سطحاً صلباً وناعماً ومقاوماً للتلف.

٢- شدة مقاومتها للماء الحار والزيوت والشحوم.

٣- سهولة تنظيفها ويستخدم الماء والصابون.

٤- تتوفر بعدة ألوان.

٥- تستعمل على الأسطح والأطراف لقطع الأثاث.

الحرق على الخشب

مقدمة :

يعرف الحرق على الخشب بأنه رسم زخارف ومخطوطات على الأخشاب بواسطة الحرارة المناسبة ،ويعد الحرق على الخشب من الطرق المتبعة في زخرفة وتشكيل الأخشاب .

أدوات الحرق :

١- **الكاوي الكهربائي:**

يستخدم هذا الجهاز لعمليات الحرق على الأسطح الخشبية من أجل الحصول على الزخرفة بطريقة الحرق ،مثل حرق بعض الرسومات والكتابات والأرقام.



(جهاز الكاوي الكهربائي)

١- **جهاز التخطيط بالحرارة:**

هو عبارة عن قلم كهربائي يعمل بالحرارة ، يتم توصيله بالتيار الكهربائي ،ويكون قابلا للاستخدام خلال خمس دقائق تقريبا ،ويكون مزوداً بنظام خاص للتحكم في درجة الحرارة المطلوبة ، ويكون له فتحات خاصة لتركيب ريش الحرق تثبت بواسطة برغي في مقدمة الساق.



(أجهزة التخطيط بالحرارة)

طرق الحرق على الخشب :

هناك طرق تقليدية تستخدم لعمليات الحرق ،مثل طريقة الحرق بالمسمار ،أو الحرق بشطفة معدنية بعد تسخينها على لهب من النار وتمريره على الخطوط أو الأشكال المرسومة ، ولكن هذه الطريقة لا تعطى حروق منتظمة ،بسبب برودة الأداة (المسمار) لذا تستدعي تسخين الشطفة باستمرار . أما لحرق بعض المساحات السطحية يمكن الحرق برؤوس مبسطة لغايات التظليل وتعبئة المساحات ،كما يمكن عمل حرق محدود على المخرطة بواسطة الاحتكاك ، بالإضافة إلى ماتم ذكره من أدوات الحرق كالكاوية الكهربائي وجهاز التخطيط بالحرارة.

طريقة العمل :

١- تحضير قطعة من خشب الأبلاكاش بالأبعاد التي تناسب الرسم الذي اخترناه.

٢- بواسطة ورق الزجاج ننعم سطح الخشب بورق خشن .

٣- نرسم الشكل على الخشب مباشرة بواسطة قلم الرصاص إذا كنا قد تدربنا عليه وأتقناه ،أو بواسطة ورق الكربون تنقل الرسم على لوح الخشب.

٤- نمرر أداة الحرق الكهربائية على خطوط الرسم ليترك أثراً للحرق على خطوط الرسم بلونه البني والبني المسود ،وبعد الانتهاء من حرق جميع خطوط الرسم ،بعد ذلك ندهن جميع سطح اللوحة بدهان حافظ يسمى الورنيش ،والذي يتميز بلونه الشفاف المائل إلى الصفرة الفاتحة جداً ،و الذي يظهر الخشب بشكل لماع.

٥- لزيادة جمال اللوحة نضع لها إطاراً مناسباً وذلك إما بإرسال اللوحة إلى صانع الإطارات.وهذا الخيار مكلف إلى حد ما..أو نقوم نحن بصناعة إطار بسيط من الخشب العادي ،ونثبت لها علاقة لتتعلق بها.

الأخشاب المناسبة للحرق:

يمكن إجراء الزخرفة بالحرق على مختلف أنواع الأخشاب الطبيعية والمصنعة ، إلا أن الأخشاب الطبيعية ذوات الألوان الفاتحة أفضل من ذوات الألوان القاتمة ،والأخشاب اللينة أفضل من الأخشاب القاسية.



(أعمال فنية مزخرفة بالحرق على الخشب)